SOLARPUESTO

V1.0

MANUAL DE USUARIO

Manual de Usuario

Calcula el sistema solar de tu puesto y aprende a operarlo, mantenerlo y resolver los problemas más comunes.



DOCUMENTO
SP-MU-002

EDICIÓN
2.0 diseñada

FECHA
06/11/2026

AUTOR
Heyner A. Aldana H.

Acerca de este manual

Este documento explica, en lenguaje claro y con apoyo visual, todo lo necesario para usar SolarPuesto en un puesto de comercio informal: desde el primer cálculo hasta la lectura del presupuesto, pasando por la guía de instalación y el manejo de los datos.

Está escrito para leerse con el puesto delante y la aplicación abierta. No supone conocimientos de electricidad ni de programación; cuando un concepto técnico aparece por primera vez, se explica en el glosario y se relaciona con una decisión concreta.

Ficha del documento

Campo	Valor
Documento	Manual de Usuario — SolarPuesto V1.0
Código	SP-MU-002
Edición	2.0 — Edición diseñada
Fecha	06/11/2026
Autor	Heyner Alberto Aldana Herrera
Docente	Miguel Antonio Urbano Silva
Asignatura	Ingeniería de Software II (XP — TDD)
Entregable	Manual de usuario — Fase de pruebas y entrega final
Público	Vendedores de comercio informal, docentes y evaluadores del proyecto
Alcance	Uso de la aplicación: configuración, carga de aparatos, lectura del resultado, guía de instalación, presupuesto, privacidad y solución de dudas.

Qué encontrarás

- **Guía de operación:** qué hace la aplicación, cómo se recorre y cómo se registra un puesto real.
- **Criterios de cálculo:** qué significa cada parámetro, por qué existe y cómo afecta el resultado.
- **Lectura del dimensionamiento:** paneles, batería, inversor y controlador explicados uno por uno.
- **Guía ilustrada y presupuesto:** cómo usar la guía de instalación y cómo interpretar los costos.
- **Soporte:** buenas prácticas, preguntas frecuentes, privacidad y un ejemplo completo verificable.

Cómo leer este manual

El manual combina texto, tablas, diagramas y avisos. Los avisos no son decoración: cada uno indica una condición que cambia el resultado o la seguridad de la instalación.

PELIGRO	Riesgo de lesión grave o muerte. Detente y verifica antes de continuar.
ATENCION	Riesgo de daño al equipo, al sistema o a los datos.
IMPORTANTE	Condición necesaria para que el sistema funcione correctamente.
CONSEJO	Buena práctica que mejora el rendimiento, la duración o la seguridad.
NOTA	Aclaración útil que no cambia el procedimiento.
PRIVACIDAD	Información sobre el manejo y la permanencia de los datos.

Tabla 1. Recursos gráficos del manual

Bloque	Para qué sirve	Cuándo consultarlo
Diagrama	Explica una relación o un recorrido de energía.	Antes de montar o de explicar el sistema.
Tabla	Ordena datos, rangos, materiales o comparaciones.	Cuando necesites un valor exacto.
Caja de aviso	Señala un riesgo, un límite o una buena práctica.	Siempre que aparezca antes de un paso.
Lista de verificación	Confirma que un paso quedó completo.	Antes de avanzar a la etapa siguiente.
Figura	Muestra la aplicación real o un material real.	Cuando el texto no alcance.

> **CONSEJO Una lectura rentable**
> Lee primero el capítulo 1 y el capítulo 5 (o el 5 de la Parte I). Con eso ya puedes obtener un resultado útil. Los demás capítulos se consultan cuando hagan falta.

Convenciones de texto

- Los nombres de botones y pestañas se escriben en **negrita**: **Calcular resultado**, **Vaciar todo**.
- Los valores y fórmulas se muestran en `fuente monoespaciada` para distinguirlos del texto.
- Los números usan coma decimal (1.408,33 Wh); los capítulos se citan como «capítulo 5» o «§5.4».

Contenido

El índice se genera automáticamente con los títulos de capítulo y de sección. Si abres el documento en Word y los números no coinciden, pulsa **Ctrl + E** (o clic derecho sobre el índice → Actualizar campos) para refrescarlo.

1 Conoce SolarPuesto 6
1.1 Qué es y qué problema resuelve 6
1.2 A quién está dirigida 6
1.3 Qué puedes hacer con la aplicación 7
1.4 Qué no hace 7
1.5 Cómo funciona en cuatro pasos 7
1.6 El sistema solar que hay detrás 8
1.7 Qué necesitas para empezar 9
2 Instalación y acceso 10
2.1 Requisitos 10
2.2 Cómo abrir la aplicación 10
2.3 Primera sesión, paso a paso 10
2.4 Si la aplicación no carga 11
2.5 Lista de verificación del primer arranque 11
3 Recorrido por la interfaz 12
3.1 Mapa general 12
3.2 Encabezado 12
3.3 Navegación 12
3.4 La pestaña Inicio 13
3.5 Estados: sin datos y con datos 14
3.6 El pie de página 15
3.7 Imprimir y guardar en PDF 15
4 Configura los parámetros 16
4.1 Dónde están 16
4.2 Los siete parámetros 16
4.3 Horas pico solar: el parámetro que más mueve el resultado 16
4.4 Eficiencia y margen de pérdidas 17

4.5 Tensión y profundidad de descarga ... 17
4.6 Panel: potencia y voltaje de trabajo ... 17
4.7 Método de ajuste ... 18
4.8 Restaurar los valores ... 18
5 Paso 1: registra los aparatos ... 19
5.1 Prepara los datos antes de escribir ... 19
5.2 Cargar un ejemplo ... 19
5.3 Añadir, editar, eliminar y vaciar ... 20
5.4 Tipos de uso ... 21
5.5 Horario y consumo nocturno ... 21
5.6 Cómo se calcula el uso total ... 21
5.7 Validaciones de la tabla ... 22
5.8 Autoguardado y privacidad ... 23
5.9 Antes de pulsar Calcular ... 23
6 Paso 2: lee el resultado ... 24
6.1 Calcular ... 24
6.2 Los tres indicadores ... 24
6.3 Desglose por aparato ... 25
6.4 Parámetros en la misma pantalla ... 26
6.5 Dimensionamiento del sistema solar ... 26
6.6 La garantía del dimensionamiento ... 27
6.7 Ejemplo completo: Puesto de jugos ... 27
6.8 Imprimir o guardar en PDF ... 28
6.9 Interpretar situaciones raras ... 28
7 Paso 3: usa la guía de instalación ... 29
7.1 Qué es y cómo se navega ... 29
7.2 Antes y después de calcular ... 29
7.3 Los diez pasos ... 29
7.4 El diagrama del sistema ... 30
7.5 Materiales con fotos reales ... 31
7.6 Llevar la guía al puesto ... 32
8 Paso 4: interpreta el presupuesto ... 33

8.1 Cuándo se habilita ... 33
8.2 Cómo se compone ... 33
8.3 Ejemplo: Puesto de jugos ... 33
8.4 Cómo cambia el total ... 34
8.5 Cómo cotizar con este presupuesto ... 35
9 Buenas prácticas de operación ... 36
9.1 Rutina diaria ... 36
9.2 Rutina semanal y mensual ... 36
9.3 Eficiencia en el puesto ... 37
9.4 Bitácora de operación ... 37
9.5 Señales de alerta ... 37
9.6 Cuándo volver a calcular ... 37
10 Problemas y preguntas frecuentes ... 38
10.1 Diagnóstico rápido ... 38
10.2 Preguntas frecuentes ... 38
10.3 Errores de validación ... 39
10.4 Cómo reportar un problema ... 39
11 Privacidad y manejo de los datos ... 40
11.1 Qué se guarda ... 40
11.2 Qué no se envía ... 40
11.3 Equipos compartidos ... 40
11.4 Cómo borrar los datos ... 40
11.5 Modo privado y almacenamiento bloqueado ... 41
11.6 Migración de datos antiguos ... 41
12 Glosario ... 42
A Ejemplo completo: Puesto de jugos ... 43
A.1 Entrada ... 43
A.2 Resultado ... 43
A.3 Cómo reproducirlo ... 43
B Los cinco casos de referencia ... 45
C Lista de verificación de una sesión completa ... 46

1 Conoce SolarPuesto

Qué es, para qué sirve y dónde están sus límites

SolarPuesto es una calculadora. No vende, no instala y no reemplaza al técnico: convierte la lista de aparatos de un puesto en un dimensionamiento solar y en un presupuesto referencial. Entender esa diferencia es la base para usarla bien.

1.1 Qué es y qué problema resuelve

Un puesto de comercio informal suele armarse por partes: primero la licuadora, luego una luz, después el datáfono y el celular. Cuando llega el momento de comprar paneles y baterías, la decisión se toma a ojo o copiando el equipo del vecino. El resultado típico es un sistema que se queda corto a media jornada o que se compró más grande de lo necesario.

SolarPuesto reemplaza esa intuición por un cálculo reproducible. Toma la potencia real de cada aparato, el tiempo que se usa y el momento del día; calcula la energía diaria y el consumo nocturno; y traduce esos números en paneles, baterías, inversor y controlador. Después muestra una guía de montaje y un presupuesto en pesos colombianos.

5	113	0
casos de referencia	pruebas en verde	datos enviados

Tabla 1.1. Qué cambia al usar la aplicación

Sin SolarPuesto	Con SolarPuesto
Se compra por intuición o por imitación.	Se calcula con la potencia y el uso reales.
No se sabe si la batería aguanta la noche.	El consumo nocturno se calcula aparte.
El material se compra en varias rondas.	El dimensionamiento y el presupuesto salen juntos.
El error se descubre cuando el puesto se apaga.	El error se detecta antes de comprar.

1.2 A quién está dirigida

- **Al vendedor o vendedora:** necesita saber qué comprar y cómo operar el sistema sin depender de un técnico para cada duda.
- **Al instalador:** necesita el dimensionamiento exacto y el orden de montaje antes de llegar al puesto.
- **Al docente o evaluador:** necesita reproducir los cálculos y verificar que la aplicación responde con datos reales.
- **Al estudiante:** necesita un caso concreto para entender cómo se relacionan potencia, energía, autonomía y costo.

No se requieren conocimientos de electricidad. Cuando aparece un término técnico, el capítulo 12 lo define y el contexto explica para qué se usa.

1.3 Qué puedes hacer con la aplicación

- Registrar los aparatos del puesto con potencia, cantidad, tipo de uso y horario.
- Partir de cinco ejemplos reales y editarlos hasta que representen tu negocio.
- Obtener potencia instalada, energía diaria y consumo nocturno en un solo cálculo.
- Dimensionar paneles, banco de baterías, inversor y controlador con criterios explícitos.
- Leer una guía de instalación personalizada, con diagramas, pasos y fotos de materiales.
- Consultar un presupuesto referencial por grupos de costo y en pesos colombianos.
- Imprimir el resultado o guardarlo como PDF para llevarlo al proveedor.
- Conservar la tabla y los parámetros en el navegador para la próxima visita.

1.4 Qué no hace

> **ATENCION** **Los límites también son parte del resultado**
>
> SolarPuesto no reemplaza al electricista, no certifica la instalación y no garantiza precios. Tampoco mide el consumo real de tus aparatos: usa el dato de la etiqueta y el tiempo que tú indicas. Si el dato de entrada es incorrecto, el resultado también lo será.

- **No es una cotización:** el presupuesto es referencial y no incluye IVA, transporte ni mano de obra real.
- **No es un estudio eléctrico:** no calcula calibres definitivos, caídas de tensión ni protecciones específicas.
- **No reemplaza la normativa:** la instalación debe cumplir el RETIE y las normas locales.
- **No mide aparatos:** la potencia se toma de la etiqueta o del manual del fabricante.
- **No guarda en la nube:** los datos quedan en el navegador del equipo que usas.

1.5 Cómo funciona en cuatro pasos

El flujo de la aplicación sigue el mismo orden en que se toma una decisión de compra: primero se conocen los aparatos, luego se calcula la energía, después se dimensiona el equipo y al final se estima el costo.



Figura 1.1. Del registro de aparatos al presupuesto. Los tres primeros pasos son técnicos; el cuarto es una estimación de mercado.

1. **Registra** cada aparato con su potencia real y su uso diario. Es la única entrada manual del sistema.
2. **Calcula** la energía diaria y el consumo nocturno. La aplicación lo hace al instante, pero el resultado se abre al pulsar **Calcular resultado**.
3. **Dimensiona** paneles, batería, inversor y controlador aplicando eficiencia, margen y profundidad de descarga.
4. **Presupuesta** el material con precios referenciales y una TRM aproximada de 4.000 COP por dólar.

1.6 El sistema solar que hay detrás

La aplicación no inventa el sistema: lo dimensiona. El recorrido físico siempre es el mismo, cambie el tamaño del puesto o el número de paneles.



Figura 1.2. Recorrido de la energía. El panel y la batería trabajan en corriente continua; el inversor entrega corriente alterna a los aparatos.

Durante el día, el panel produce y el controlador carga la batería mientras alimenta las cargas. De noche, el panel deja de producir y la batería entrega la energía al inversor. Ese reparto es la razón por la que la aplicación calcula por separado el consumo nocturno.

1.7 Qué necesitas para empezar

- ☐ La etiqueta de potencia de cada aparato (vatios reales).
- ☐ Una idea del tiempo de uso: minutos por uso, horas encendido o ciclo del compresor.
- ☐ El horario: si el aparato se usa de día, de noche o en ambos momentos.
- ☐ Un navegador actualizado y la dirección de la aplicación.
- ☐ Diez minutos para la primera carga de datos.

> **CONSEJO Empieza con un ejemplo**
> Si no conoces todos los datos, carga el ejemplo más parecido a tu puesto y edítalo. Es más rápido corregir una tabla llena que llenar una vacía.

2 Instalación y acceso

Requisitos, primer arranque y solución de carga

La aplicación funciona en el navegador: no se instala en el celular ni en el computador y no pide registro. Este capítulo explica cómo abrirla correctamente y qué hacer si la primera pantalla no aparece.

2.1 Requisitos

Tabla 2.1. Requisitos de uso

Requisito	Mínimo	Recomendado
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari actualizado	Última versión estable
Conexión	Solo para la primera carga si está publicada	Conexión estable para cargar la app
Pantalla	320 px de ancho (celular)	Tableta o computador para leer tablas
Permisos	Ninguno especial	Almacenamiento local habilitado
Cuenta	No requiere	No requiere

La aplicación no necesita cámara, micrófono, ubicación ni notificaciones. Si el navegador bloquea el almacenamiento local, la aplicación sigue calculando, pero no conserva la tabla al cerrar.

2.2 Cómo abrir la aplicación

Usa la dirección que te haya entregado el responsable del proyecto. Si estás ejecutando la versión de desarrollo en tu computador, la dirección habitual es:

```
http://localhost:5173
```

Dirección local de Vite en modo desarrollo

> **ATENCION** **No abras index.html con doble clic**
> La aplicación necesita un servidor. Si abres el archivo directamente, la página puede quedar en blanco o no cargar los módulos. Usa la dirección que entrega la terminal al ejecutar `npm run dev` o la dirección publicada del proyecto.

En un celular, abre la misma dirección en el navegador. Para mayor comodidad, guárdala como marcador o agrégala a la pantalla de inicio; no es una aplicación nativa, así que el acceso directo abre el navegador.

2.3 Primera sesión, paso a paso

1. Abre la dirección y espera a que aparezca el encabezado **SolarPuesto V1.0**.

2. Revisa que las cinco pestañas estén visibles: Inicio, 1. Carga de aparatos, 2. Resultado, 3. Guía de instalación y 4. Presupuesto.
3. Entra a **1. Carga de aparatos** y pulsa un ejemplo parecido a tu puesto.
4. Ajusta potencias, cantidades, tipos de uso y horarios hasta que la tabla represente tu jornada.
5. Pulsa **Calcular resultado**, revisa las tres tarjetas y continúa con la guía y el presupuesto.

> **IMPORTANTE** **El orden importa**
> La guía y el presupuesto se generan a partir del cálculo. Si cambias un aparato después de calcular, vuelve a pulsar **Calcular resultado** antes de tomar decisiones de compra.

2.4 Si la aplicación no carga

Tabla 2.2. Problemas de acceso

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Página en blanco	Se abrió el archivo index.html directamente	Usa la dirección del servidor o `npm run dev`
Error de conexión	El servidor local está apagado o cambió de puerto	Revisa la terminal y usa la dirección que muestra
No aparecen las pestañas	Carga incompleta o caché vieja	Recarga con Ctrl + F5 y vuelve a abrir
La tabla no se conserva	Modo privado o almacenamiento bloqueado	Usa una ventana normal y permite el almacenamiento
Se ve desordenado en el celular	Zoom o pantalla muy angosta	Gira el equipo, ajusta el zoom o usa una pantalla mayor

Si el problema persiste, anota la dirección, el navegador y el mensaje exacto. Esa información permite reproducir la falla y evita respuestas ambiguas.

2.5 Lista de verificación del primer arranque

- ☐ La aplicación abre y muestra el encabezado con la versión.
- ☐ Las cinco pestañas responden al clic.
- ☐ Un ejemplo carga aparatos en la tabla.
- ☐ El botón Calcular resultado abre la pestaña 2.
- ☐ La tabla sigue ahí después de recargar la página.

> **NOTA** **Sin registro ni contraseña**
> No existe una cuenta de usuario. La «sesión» es el estado guardado en el navegador. Cambiar de navegador o de equipo equivale a empezar de cero.

3 Recorrido por la interfaz

Cinco pestañas y un flujo de trabajo

La pantalla tiene cuatro zonas fijas y un contenido que cambia según la pestaña. Conocerlas evita buscar funciones donde no están y permite saber en qué paso del flujo te encuentras.

3.1 Mapa general

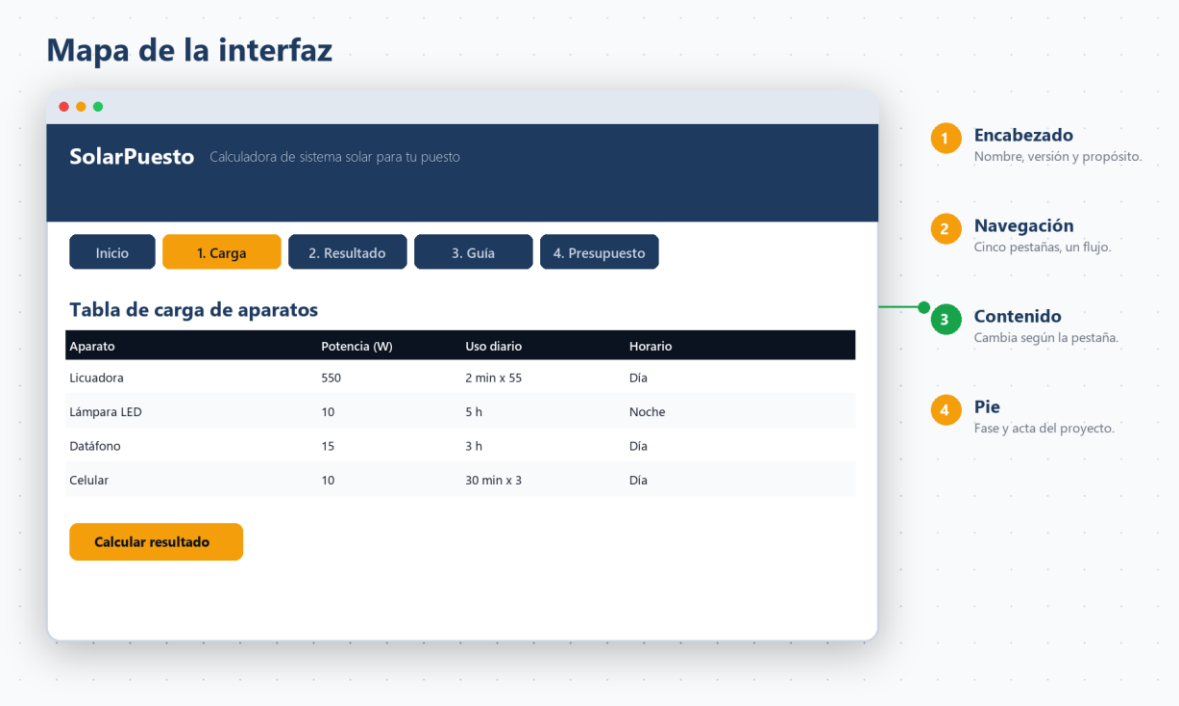


Figura 3.1. Zonas de la pantalla: encabezado, navegación, contenido y pie. La pestaña activa se resalta en ámbar.

3.2 Encabezado

El encabezado identifica la aplicación y su versión. El nombre **SolarPuesto** y la etiqueta **V1.0** permiten verificar que estás usando la versión documentada. El subtítulo recuerda el propósito: calcular potencia y material para puestos de comercio informal.

El icono del sol no es un botón: es parte de la identidad visual. No cambia el tema ni abre un menú.

3.3 Navegación

Tabla 3.1. Las cinco pestañas

Pestaña	Qué muestra	Cuándo usarla

Pestaña	Qué muestra	Cuándo usarla
Inicio	Explicación del flujo, accesos directos y diagrama general.	Primera visita o para orientarte.
1. Carga de aparatos	Ejemplos, tabla editable, validaciones y botón Calcular.	Siempre que cambie un aparato o su uso.
2. Resultado	Indicadores, desglose, parámetros, dimensionamiento e impresión.	Después de calcular y antes de comprar.
3. Guía de instalación	Carrusel con 8 o 10 pasos, diagrama, materiales y recomendaciones.	Antes y durante el montaje.
4. Presupuesto	Ocho grupos de costo y total estimado en COP.	Para planear la compra y cotizar.

> **NOTA** **El orden de las pestañas es el orden del trabajo**
> No es una recomendación estética: la guía y el presupuesto dependen de la tabla y del cálculo. Saltar pasos produce estados «sin calcular».

3.4 La pestaña Inicio

Inicio explica el flujo en tres pasos y ofrece dos accesos directos: empezar con la tabla de aparatos o abrir la guía de instalación. También muestra un diagrama general del sistema solar y recuerda que los datos se guardan en el navegador.

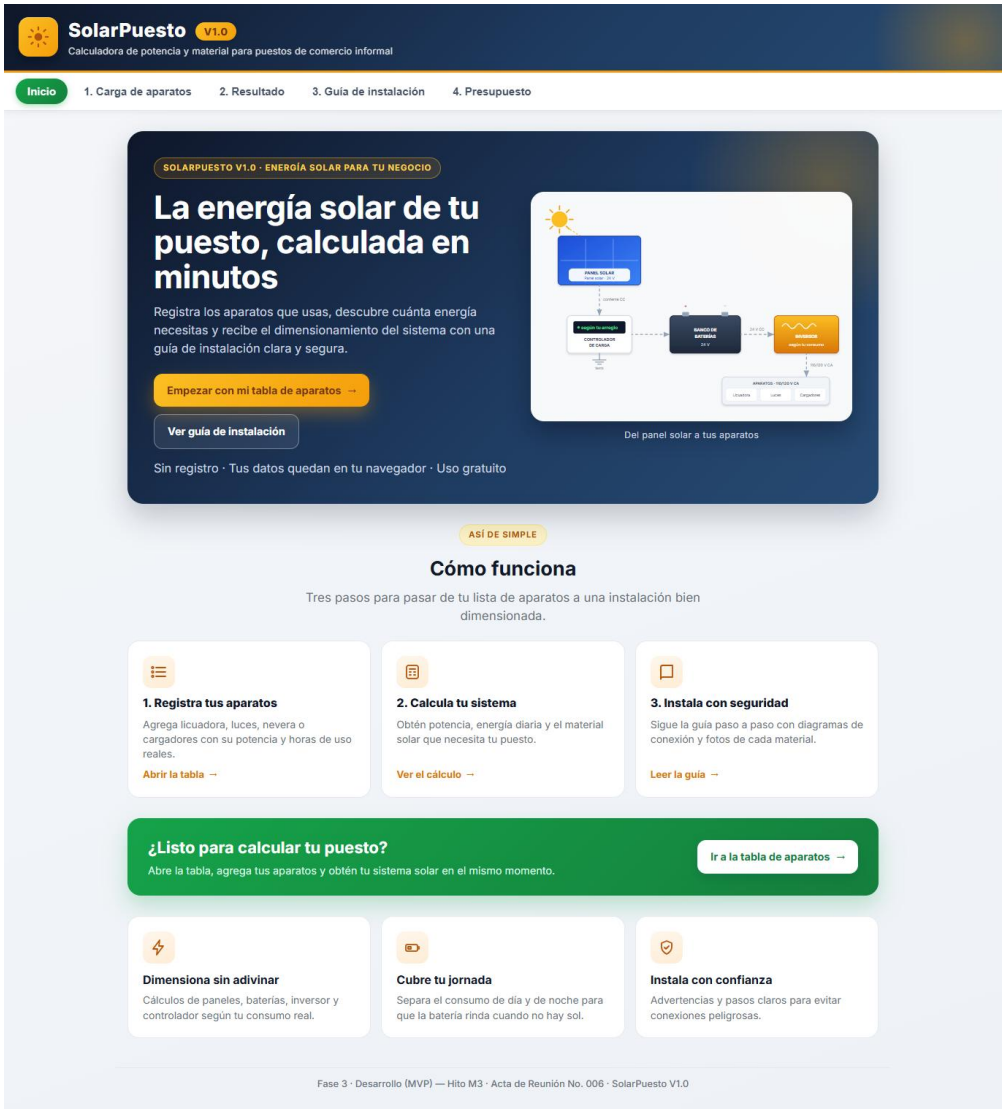


Figura 3.2. Pantalla de Inicio. Los accesos directos llevan a la carga o a la guía sin pasar por el menú.

3.5 Estados: sin datos y con datos

Tabla 3.2. Qué cambia cuando existe un dimensionamiento

Pestaña	Sin cálculo	Con cálculo
2. Resultado	Muestra guiones y un aviso para agregar aparatos.	Muestra indicadores, desglose y material.
3. Guía	Portada y diagrama en espera; contador de 8 pasos.	Diez pasos con diagrama, materiales y recomendaciones.
4. Presupuesto	Estado de espera y enlace a la carga.	Ocho grupos de costo y total en COP.

El estado «sin datos» no es un error: es una invitación a completar la tabla. La aplicación no inventa consumos ni muestra cifras parciales como si fueran definitivas.

3.6 El pie de página

El pie identifica la fase del proyecto y el acta de la sesión de trabajo. Es información de trazabilidad académica, no un dato técnico del sistema. La versión del producto permanece en el encabezado.

3.7 Imprimir y guardar en PDF

El botón **Imprimir / PDF** de la pestaña Resultado abre el diálogo de impresión del navegador. Desde allí puedes imprimir en papel o elegir «Guardar como PDF».

1. Abre **2. Resultado** con el cálculo ya hecho.
2. Pulsa **Imprimir / PDF**.
3. En el destino, elige la impresora o «Guardar como PDF».
4. Desactiva encabezados y pies del navegador si quieres un documento más limpio.
5. Revisa la vista previa: la tabla de desglose y el dimensionamiento deben caber completos.

> **CONSEJO Un PDF por escenario**
> Si estás comparando dos configuraciones, guarda un PDF por cada una con un nombre claro (por ejemplo, `jugos-24V-450Wp.pdf`). Así puedes mostrar el efecto de un cambio sin volver a escribir la tabla.

4 Configura los parámetros

Los siete valores que adaptan el cálculo a tu zona

Los parámetros no son un adorno técnico: cambian el tamaño del sistema y el presupuesto. Se editan en la pestaña Resultado y se recalculan al instante. La regla de oro es mover un solo parámetro a la vez y observar el efecto.

4.1 Dónde están

Desplázate en **2. Resultado** hasta la tarjeta **Parámetros configurables**. Cada campo tiene una etiqueta, un valor y un límite. Los cambios se guardan automáticamente y afectan el dimensionamiento y el presupuesto de inmediato.

> **IMPORTANTE** **No necesitas volver a cargar la tabla**
> Si cambias un parámetro, la aplicación recalcula con los mismos aparatos. Vuelve a la pestaña 1 solo si cambió un aparato, una cantidad o un horario.

4.2 Los siete parámetros

Tabla 4.1. Parámetros configurables y su efecto

Parámetro	Por defecto	Rango	Qué controla
Horas pico solar (HSP)	4,5 h	1 a 8	Horas de sol útil de la zona. Más HSP, menos paneles.
Eficiencia del sistema	0,80	0,20 a 1,00	Pérdidas por cableado, temperatura y equipos.
Margen de pérdidas	25 %	0 a 100 %	Reserva adicional para imprevistos y degradación.
Tensión de la batería	24 V	12 a 48 V	Tensión nominal del banco y base del cálculo en Ah.
Profundidad de descarga (DOD)	50 %	10 a 90 %	Parte de la batería que se puede usar sin dañarla.
Potencia del panel	450 Wp	50 a 550 Wp	Potencia del panel comercial que vas a comprar.
Voltaje del panel	24 V	12 a 48 V	Tensión nominal de trabajo del panel.

4.3 Horas pico solar: el parámetro que más mueve el resultado

Las HSP no son las horas de luz del día: son las horas equivalentes a plena intensidad solar. En Neiva el valor de trabajo es **4,5 h**; en zonas con nubosidad frecuente puede bajar a 4 h. Si el panel recibe sombra parte del día, el valor efectivo es menor.

Tabla 4.2. Cómo elegir las HSP

Situación	HSP sugerido	Efecto
Neiva, cielo despejado	4,5	Valor de referencia del proyecto
Zona con nubes parciales	4,0	Más paneles para la misma energía
Sombra parcial durante la mañana	3,5 a 4,0	El sistema crece; conviene corregir la sombra
Sombra la mayor parte del día	No usar la app como excusa	Reubicar el panel antes de comprar

> **ATENCION** **Subir las HSP no mejora el sistema**
> Un HSP alto reduce el número de paneles y puede dejar el sistema corto en invierno o en días nublados. Es mejor un valor conservador y verificar con la producción real.

4.4 Eficiencia y margen de pérdidas

La **eficiencia** representa las pérdidas del sistema: cableado, temperatura de las celdas, conversión del inversor y suciedad. El valor de 0,80 es una convención prudente para un sistema pequeño. El **margen de pérdidas** agrega una reserva adicional del 25 % sobre la energía calculada.

Los dos parámetros se multiplican en la práctica. Si bajas la eficiencia o subes el margen, el sistema crece. Si haces lo contrario, se reduce y se vuelve más sensible a los días malos.

4.5 Tensión y profundidad de descarga

La tensión del banco define cómo se reparte la energía. A 24 V, una batería de 147 Ah almacena la misma energía que dos de 147 Ah a 12 V en paralelo; la diferencia está en la corriente y en el calibre de los cables. El proyecto usa **24 V** porque es compatible con el panel de 450 Wp y reduce la corriente para la misma potencia.

La **DOD** es el porcentaje de la batería que se puede descargar sin acortar su vida. Con 50 %, la aplicación duplica la capacidad necesaria para no exigir el banco por debajo de la mitad. Subir la DOD reduce los Ah calculados, pero acorta la vida de la batería; bajarla la protege y encarece el sistema.

> **PELIGRO** **No uses el 100 % de descarga como atajo**
> Una descarga profunda repetida destruye una batería de plomo-ácido. Si el presupuesto aprieta, reduce el consumo nocturno antes que subir la DOD.

4.6 Panel: potencia y voltaje de trabajo

La aplicación no elige marca ni tecnología: usa la potencia del panel comercial que piensas comprar. Con 450 Wp y 24 V, el cálculo entrega un número entero de paneles y una potencia de arreglo. Cambiar a

550 Wp puede reducir el número de unidades, pero verifica que el controlador y la estructura soporten el nuevo arreglo.

El voltaje de trabajo del panel debe ser compatible con el banco. Un panel de 24 V nominales con un banco de 12 V no es una combinación recomendable; la aplicación migra automáticamente los estados antiguos de 12 V a 24 V para evitar esa mezcla.

4.7 Método de ajuste

1. Anota el resultado actual: paneles, Ah, inversor, controlador y total.
2. Cambia **un solo** parámetro y observa el nuevo dimensionamiento.
3. Compara el efecto en el material y en el presupuesto, no solo en el número que tocaste.
4. Si el cambio no mejora la decisión, vuelve al valor anterior.
5. Registra el escenario elegido y el motivo en tu bitácora.

Tabla 4.3. Errores frecuentes al configurar

Error	Por qué ocurre	Cómo corregirlo
Subir HSP para que «quepan» menos paneles	Se confunde el deseo con el dato de la zona	Usar 4,5 para Neiva y corregir la sombra
Subir DOD para reducir la batería	Se prioriza el costo inmediato	Mantener 50 % y reducir consumo nocturno
Cambiar tres parámetros a la vez	No se puede atribuir el efecto	Mover uno y comparar
Bajar la eficiencia «por seguridad»	Se encarece el sistema sin medir	Usar 0,80 y validar con producción real
Poner 12 V con panel de 450 Wp	Se copia un esquema antiguo	Usar 24 V; la app migra estados viejos

4.8 Restaurar los valores

El botón **Vaciar todo** de la pestaña 1 borra la tabla y devuelve los parámetros a sus valores por defecto. Úsalo cuando quieras empezar un escenario limpio, no para corregir un dato: para eso basta con editar el campo.

> **CONSEJO Guarda una captura antes de vaciar**
> Si estás comparando escenarios, imprime o guarda el PDF del resultado actual. **Vaciar todo** no se puede deshacer.

5 Paso 1: registra los aparatos

La entrada de datos que determina todo el cálculo

La calidad del resultado depende de la calidad de la tabla. Este capítulo explica qué dato usar para cada aparato, cómo elegir el tipo de uso y por qué la cantidad se aplica una sola vez.

5.1 Prepara los datos antes de escribir

Tabla 5.1. Datos de entrada

Dato	Dónde encontrarlo	Qué escribir
Potencia real	Etiqueta del aparato o fuente de alimentación	El número en W; si dice 550 W, escribe 550
Cantidad	Cuántos aparatos iguales se usan a la vez	Entero de 1 o más
Tipo de uso	Cómo se enciende y apaga	Por usos, continuo o refrigeración
Horario	Momento del día en que se usa	Día, noche o ambos
Tiempo	Minutos por uso, horas encendido o ciclo	Según el tipo de uso

> **CONSEJO** **Si no conoces la etiqueta**
> Usa un valor razonable y vuelve a calcular cuando tengas el dato exacto. Es mejor un cálculo aproximado y corregible que dejar el aparato por fuera.

5.2 Cargar un ejemplo

En la parte superior de la pestaña hay cinco botones con casos de referencia. Al pulsar uno, la tabla se llena con sus aparatos y valores. Todo se puede editar después: el ejemplo es un punto de partida, no una camisa de fuerza.

Tabla 5.2. Casos de referencia

Ejemplo	Aparatos principales	Uso típico
Puesto de jugos	Licuadora, lámparas LED, datáfono, celular y radio	Venta de jugos y bebidas
Luces LED + datáfono	Cuatro lámparas, tira LED, celular, datáfono y radio	Puesto nocturno pequeño
Refrigerador pequeño	Nevera, lámparas LED y datáfono	Venta de productos refrigerados
Puesto mixto	Licuadora, lámparas, datáfono, celular y radio	Jornada con día y noche
Puesto de fritura	Fritadora o plancha, extractor, lámparas y datáfono	Comida caliente y alto consumo

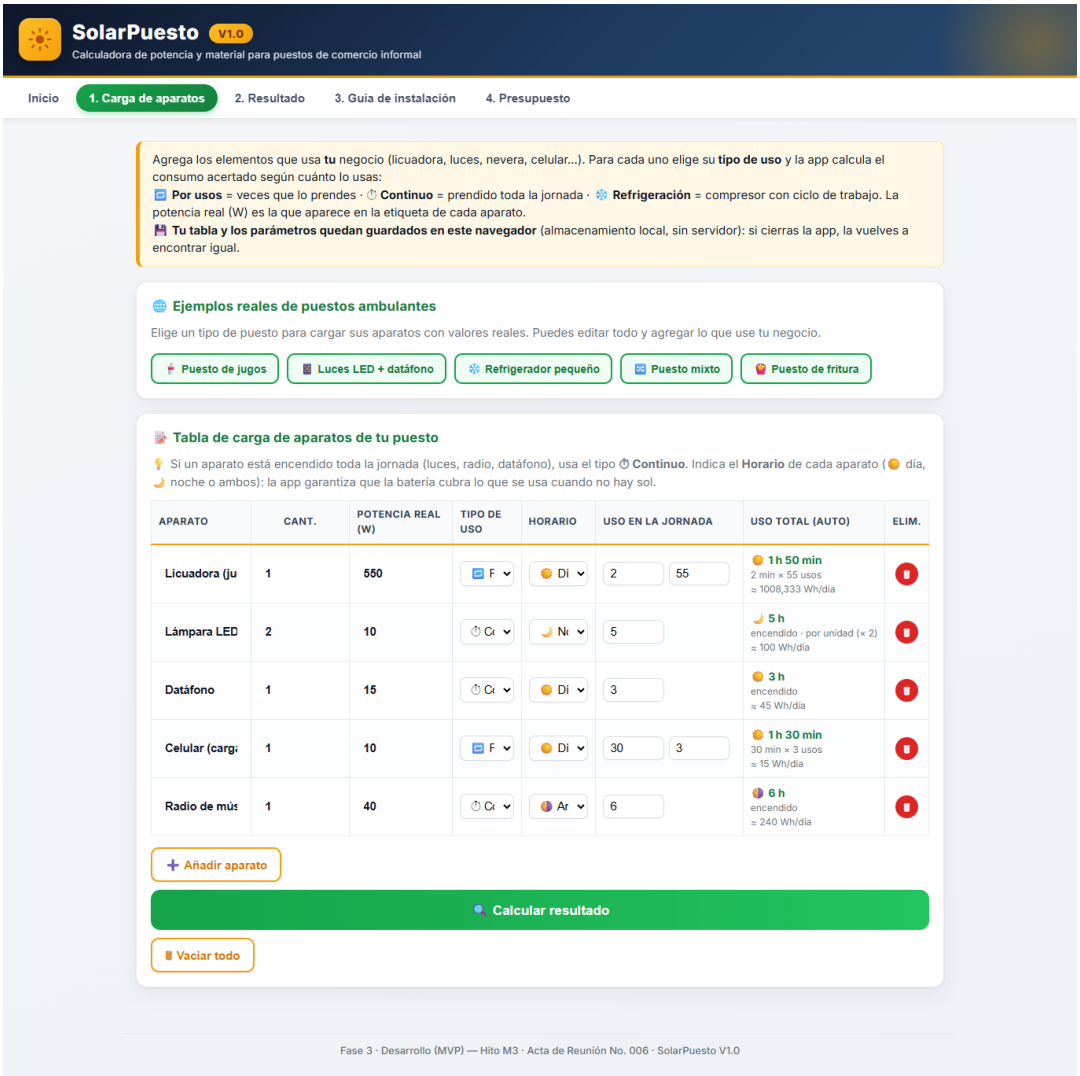


Figura 5.1. Tabla cargada con el ejemplo Puesto de jugos. La columna Uso total se actualiza mientras se edita.

5.3 Añadir, editar, eliminar y vaciar

Tabla 5.3. Operaciones de la tabla

Acción	Cómo se hace	Qué debes saber
Añadir	Botón **Añadir aparato**	Agrega una fila vacía al final
Editar	Escribe directamente en la celda	El uso total se recalcula al instante
Eliminar	Botón de basura de la fila	Pide confirmación antes de borrar
Vaciar todo	Botón **Vaciar todo**	Borra tabla y parámetros; también pide confirmación

La fila no se guarda hasta que tenga un nombre y una potencia válida. Si escribes un nombre repetido, la validación lo marca aunque cambien mayúsculas, tildes o espacios.

5.4 Tipos de uso

El tipo de uso define cómo se calculan las horas efectivas. Elegirlo mal es el error más común y el que más distorsiona la energía diaria.

Tabla 5.4. Tipos de uso

Tipo	Cuándo usarlo	Datos que pide	Fórmula de horas
Por usos	Se prende y apaga varias veces: licuadora, cargador, fritadora	Minutos por uso y usos por día	min × usos ÷ 60
Continuo	Permanece encendido: luces, radio, datáfono	Horas encendido por día	horas
Refrigeración	Neveras y equipos con compresor	Horas conectado y ciclo de trabajo	horas × (ciclo ÷ 100)

> **ATENCION** **La nevera no consume todo el tiempo**
> Un refrigerador conectado 12 horas con un ciclo del 35 % consume como si estuviera encendido 4,2 horas. Si lo registras como continuo, sobreestimas el sistema y el costo.

5.5 Horario y consumo nocturno

El horario no cambia la energía total del día: cambia la parte que se le exige a la batería. Un aparato usado de noche consume lo mismo que de día, pero el panel no puede cubrirlo en ese momento.

Tabla 5.5. Efecto del horario

Horario	Qué implica	Ejemplo
Día	El panel puede alimentarlo mientras produce	Licuadora, datáfono
Noche	La batería debe cubrirlo completo	Lámparas, radio
Ambos	Se reparte; la app lo suma al consumo nocturno	Radio encendida todo el día

La aplicación etiqueta el consumo nocturno como «lo cubre la batería». Es una frase literal del cálculo: no significa que la batería se dimensione solo con la noche, sino que esa energía debe estar disponible cuando no hay sol.

5.6 Cómo se calcula el uso total

La aplicación calcula las horas efectivas por unidad y multiplica una sola vez por la cantidad. La fórmula es:

```
Energía diaria (Wh) = potencia real (W) × cantidad × horas efectivas por unidad
```

La cantidad multiplica la potencia, no las horas. Si tienes dos licuadoras de 550 W usadas 110 minutos al día, la energía es 550 × 2 × (110 ÷ 60) = **2.016,67 Wh**, no el cuadrado de la cantidad.

Tabla 5.6. Ejemplo de cálculo por unidad

Aparato	Potencia	Cantidad	Horas por unidad	Energía
Licuadora	550 W	2	110 min = 1,83 h	2.016,67 Wh
Lámpara LED	10 W	2	5 h	100 Wh
Radio	40 W	1	6 h	240 Wh

5.7 Validaciones de la tabla

Antes de calcular, la aplicación revisa los datos. Si hay errores, marca los campos en rojo y muestra un resumen con el número de campos y filas afectadas. No se avanza al resultado hasta corregirlos.

Tabla 5.7. Reglas de validación

Regla	Qué controla	Ejemplo que se rechaza
V-01	Nombre obligatorio y único	Fila sin nombre o nombre repetido
V-02	Cantidad entera de 1 o más	0, -1 o 1,5
V-03	Potencia mayor que 0 W	0 W o -5 W
V-04	En «por usos»: minutos y usos válidos	Minutos en 0 o usos en 0
V-05	En «continuo»: horas entre 0 y 24	25 horas
V-06	En «refrigeración»: ciclo entre 20 % y 60 %	10 % o 70 %
V-07	Uso total no mayor a 24 h al día	2 minutos × 800 usos

Los nombres se comparan sin importar mayúsculas, tildes ni espacios de más: «Lámpara LED» y «lampara led» se consideran el mismo aparato y se marcan como repetidos.

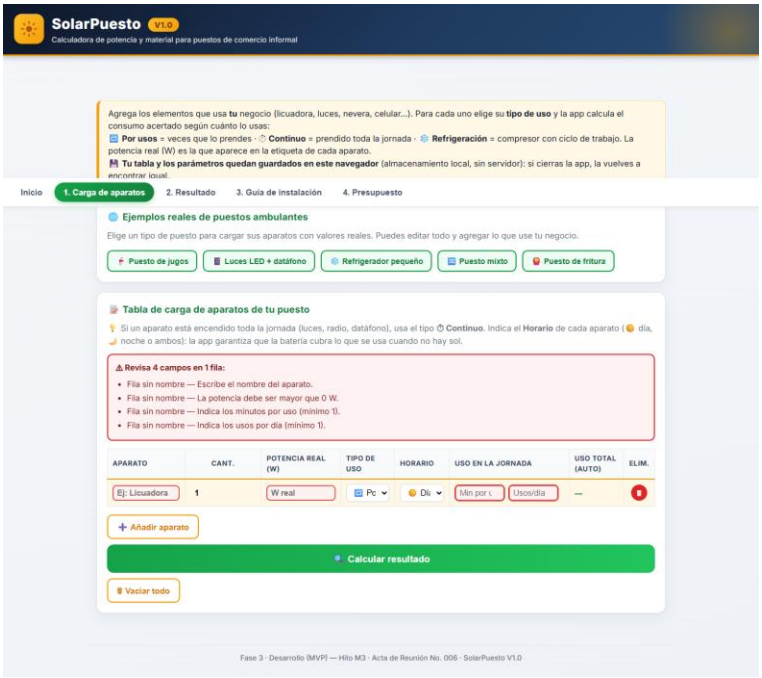


Figura 5.2. Resumen de errores. El mensaje indica cuántos campos y filas deben corregirse antes de calcular.

> **IMPORTANTE** **Corrige el dato, no el síntoma**
>
> Si la aplicación rechaza una fila, revisa la etiqueta y el uso real. Cambiar el tipo de uso solo para que pase la validación produce un resultado falso y seguro.

5.8 Autoguardado y privacidad

Cada cambio se guarda en el navegador; al volver, la tabla sigue ahí.

> **PRIVACIDAD** **Equipos compartidos**
>
> En un equipo prestado, pulsa **Vaciar todo** al terminar o usa una ventana privada.

5.9 Antes de pulsar Calcular

- ☐ Todos los aparatos del puesto están en la tabla.
- ☐ Cada potencia corresponde a la etiqueta del aparato.
- ☐ Las cantidades son enteras y reflejan el uso simultáneo.
- ☐ El tipo de uso coincide con la forma real de encender el aparato.
- ☐ El horario está definido para cada fila.
- ☐ No hay nombres repetidos ni campos en rojo.

6 Paso 2: lee el resultado

Indicadores, dimensionamiento y garantía del cálculo

El resultado no es un número único: son tres indicadores, un desglose por aparato y cuatro decisiones de material. Leerlos en orden evita comprar de más o de menos.

6.1 Calcular

Con la tabla completa, pulsa **Calcular resultado**. Si no hay errores, la aplicación abre la pestaña **2. Resultado**. Si hay errores, se queda en la pestaña 1 y muestra el resumen de validación.

> **NOTA El cálculo ya estaba hecho**
> La aplicación calcula mientras escribes, pero el resultado solo se abre cuando pulsas el botón. Ese gesto es una confirmación: revisaste la tabla y aceptas usarla como entrada.

6.2 Los tres indicadores



Tabla 6.1. Lectura de los indicadores

Indicador	Qué significa	Cómo usarlo
Potencia instalada	Suma de potencia de todos los aparatos, multiplicada por su cantidad.	Dimensiona el inversor y anticipa el pico si todo está encendido.
Energía diaria	Consumo total de una jornada según el uso real.	Dimensiona paneles y batería.
Consumo nocturno	Parte de la energía usada cuando no hay sol.	Verifica la reserva de la batería y las decisiones de horario.

La **potencia instalada** no es lo mismo que la potencia pico. La primera suma todo; la segunda toma el aparato más grande o la suma simultánea. El inversor se elige con un margen sobre la potencia instalada para soportar el arranque.

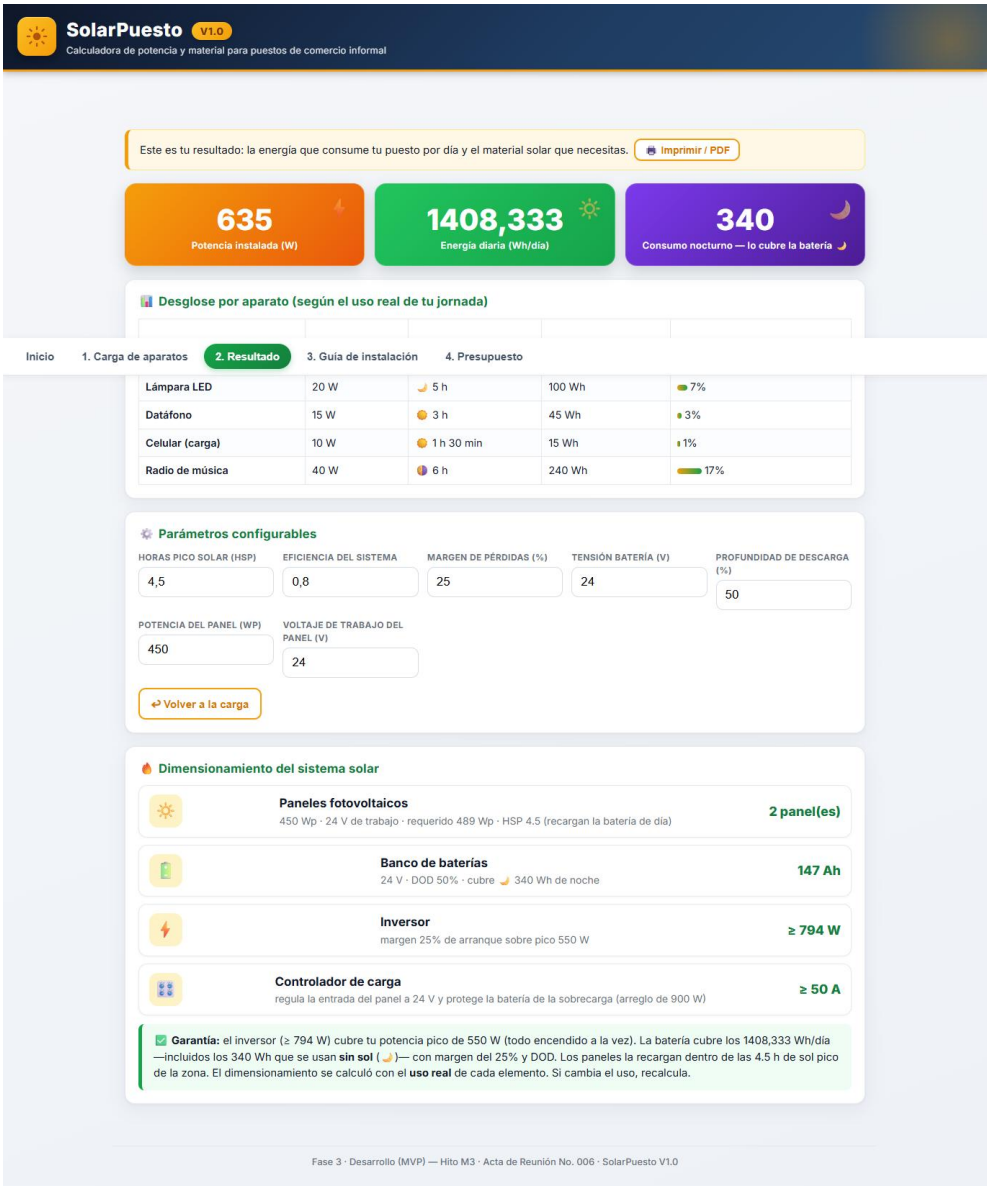


Figura 6.1. Resultado del ejemplo Puesto de jugos. Las tres tarjetas resumen el puesto antes del desglose.

6.3 Desglose por aparato

La tabla de desglose muestra potencia, uso real diario, energía y participación porcentual. Sirve para identificar los equipos que más consumen y decidir dónde ahorrar. En un puesto de jugos, la licuadora suele ser el mayor consumo aunque se use pocos minutos.

Tabla 6.2. Participación en el ejemplo Puesto de jugos

Aparato	Energía	Participación
Licuadora	1.008,33 Wh	71,6 %
Radio	240,00 Wh	17,0 %
Lámparas LED	100,00 Wh	7,1 %

Aparato	Energía	Participación
Datáfono	45,00 Wh	3,2 %
Celular	15,00 Wh	1,1 %

La barra de participación es una ayuda visual, no una escala exacta: se dibuja con un mínimo y un máximo para que las porciones pequeñas sigan siendo visibles.

6.4 Parámetros en la misma pantalla

Debajo del desglose están los parámetros configurables. Si los cambias, el dimensionamiento se actualiza de inmediato. El capítulo 4 explica cada uno; aquí basta recordar que se mueve uno a la vez.

6.5 Dimensionamiento del sistema solar

La sección **Dimensionamiento del sistema solar** traduce la energía en material concreto. Cada decisión tiene una fórmula y un criterio de redondeo.

Paneles fotovoltaicos

La potencia requerida se calcula con la energía diaria, las horas pico solar, la eficiencia y el margen. El número de paneles se redondea hacia arriba porque los paneles se compran completos.

```
Wp requeridos = (energía diaria ÷ HSP) × (1 ÷ eficiencia) × (1 + margen)
N.º de paneles = techo(Wp requeridos ÷ potencia del panel)
```

Para el ejemplo de jugos: (1.408,33 ÷ 4,5) × (1 ÷ 0,80) × 1,25 = 489 Wp; 489 ÷ 450 = 1,09, que se redondea a **2 paneles** (900 Wp). La aplicación muestra la potencia requerida y la potencia del arreglo, no solo el número de unidades.

Banco de baterías

La capacidad se calcula con la energía diaria completa, el margen del 25 %, la tensión del banco y la profundidad de descarga. La unidad resultante es amperio-hora (Ah).

```
Ah = (energía diaria × (1 + margen)) ÷ (tensión × DOD)
```

Jugos: (1.408,33 × 1,25) ÷ (24 × 0,50) = **146,7 Ah**, que se muestra como 147 Ah. La fórmula usa la energía del día completo, no solo la nocturna; por eso el banco cubre la noche con holgura y también los días nublados.

Inversor

La aplicación toma la mayor entre la potencia pico y la potencia instalada, y aplica un margen del 25 % para el arranque de motores y compresores.

```
Inversor ≥ 1,25 × máximo(potencia pico, potencia instalada)
```

Jugos: 1,25 × 635 = **793,75 W**, que se muestra como ≥ 794 W. Si el puesto tiene un motor grande, el pico manda; si tiene muchos aparatos pequeños, manda la suma.

Controlador de carga

La corriente del controlador se calcula con la potencia del arreglo, un factor de 1,25 y la tensión del banco. Luego se redondea al amperaje comercial inmediato.

```
Corriente = (1,25 × potencia del arreglo) ÷ tensión del banco
```

Jugos: (1,25 × 900) ÷ 24 = 46,9 A; el siguiente valor comercial es **50 A**. Los amperajes comerciales usados son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 y 100 A.

6.6 La garantía del dimensionamiento

Al final de la sección aparece un recuadro verde con la explicación del resultado. No es publicidad: es la justificación que puedes leerle al proveedor.

> **CONSEJO Cómo leer la garantía**
> El inversor cubre la potencia pico; la batería cubre la energía diaria, incluidos los Wh nocturnos, con margen y DOD; los paneles recargan el banco dentro de las HSP. Si una de esas tres frases no se cumple en tu caso, revisa los parámetros.

6.7 Ejemplo completo: Puesto de jugos

Tabla 6.3. Resultado de referencia

Dato	Valor
Potencia instalada	635 W
Energía diaria	1.408,33 Wh/día
Consumo nocturno	340 Wh/día
Paneles	2 × 450 Wp = 900 Wp
Banco de baterías	24 V · 147 Ah · DOD 50 %
Inversor	≥ 794 W
Controlador	≥ 50 A
Presupuesto estimado	$5.769.120 COP

Este ejemplo se puede cargar con un clic desde el botón **Puesto de jugos**. Si tu resultado coincide, la aplicación está funcionando correctamente y la tabla está bien interpretada.

6.8 Imprimir o guardar en PDF

1. Revisa que el cálculo esté actualizado.
2. Pulsa **Imprimir / PDF** en la parte superior del resultado.
3. Elige la impresora o «Guardar como PDF».
4. Verifica que el desglose y el dimensionamiento estén completos en la vista previa.
5. Asigna un nombre que identifique el escenario y la fecha.

> **NOTA** **El PDF no reemplaza la app**
>
> El PDF es una foto del resultado. Si cambias la tabla, debes generar uno nuevo. No contiene fórmulas vivas ni se actualiza solo.

6.9 Interpretar situaciones raras

Tabla 6.4. Casos que suelen generar dudas

Situación	Por qué ocurre	Qué hacer
0 paneles	No hay energía diaria calculada	Revisa potencia, tiempo y tipo de uso
Batería muy grande	DOD baja o consumo diario alto	Revisa si el consumo nocturno es real
Inversor mucho mayor que la potencia	Se aplicó el margen sobre la suma	Verifica si todos los aparatos se usan a la vez
Controlador salta a 50 A	Redondeo al valor comercial	Es normal: el valor comercial siguiente
El total no cambia al editar un nombre	El nombre no afecta el cálculo	Edita potencia, tiempo o cantidad

7 Paso 3: usa la guía de instalación

Un carrusel que se adapta a tu sistema

La guía no es un texto genérico: se arma con los valores del cálculo. Sin datos muestra una portada en espera; con datos agrega el diagrama, los materiales y las recomendaciones.

7.1 Qué es y cómo se navega

La pestaña **3. Guía de instalación** es un carrusel de diapositivas. Se avanza con las flechas laterales, con los puntos de la parte inferior o con las teclas de flecha del teclado. El contador indica el paso actual y el total.

- **Flecha izquierda / derecha:** paso anterior o siguiente.
- **Puntos inferiores:** salto directo a un paso.
- **Teclas ← y →:** la misma navegación sin usar el mouse.
- **Contador «Paso X de Y»:** confirma si estás antes o después del cálculo.

7.2 Antes y después de calcular

Tabla 7.1. Contenido de la guía según el estado

Estado	Qué muestra	Total de pasos
Sin cálculo	Portada, diagrama en espera y aviso para completar la tabla.	8
Con cálculo	Portada con resumen, diagrama personalizado, seis pasos de montaje, recomendaciones y un día de trabajo.	10

Los seis pasos de montaje se pueden leer aunque no haya cálculo, pero el diagrama, las recomendaciones y el ejemplo de jornada solo aparecen cuando existe un dimensionamiento.

7.3 Los diez pasos

Tabla 7.2. Secuencia completa de la guía

Paso	Contenido
1	Portada con el resumen personalizado: potencia pico, energía diaria, consumo nocturno y banco/inversor.
2	Diagrama único del sistema, generado con los valores del puesto.
3	Instala el panel solar.
4	Tiende el cableado.
5	Conecta el controlador de carga.
6	Arma y conecta el banco de baterías.

Paso	Contenido
7	Conecta el inversor.
8	Conecta los aparatos y pon en marcha.
9	Recomendaciones para tu sistema.
10	Un día de trabajo con el sistema (ejemplo paso a paso).

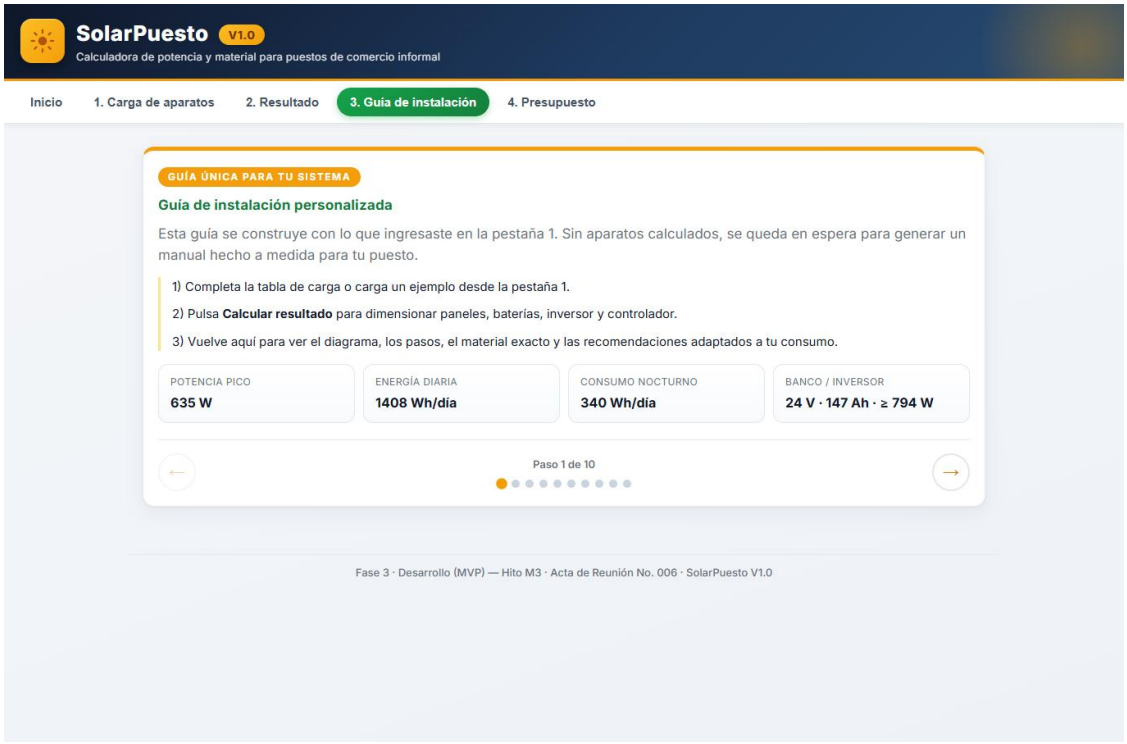


Figura 7.1. Portada de la guía con el resumen calculado. Los valores cambian con el puesto.

7.4 El diagrama del sistema

El diagrama muestra el recorrido de la energía y resume el material: número y potencia de paneles, corriente del controlador, tensión y capacidad del banco, y potencia del inversor. La leyenda distingue corriente continua, corriente alterna y panel solar.

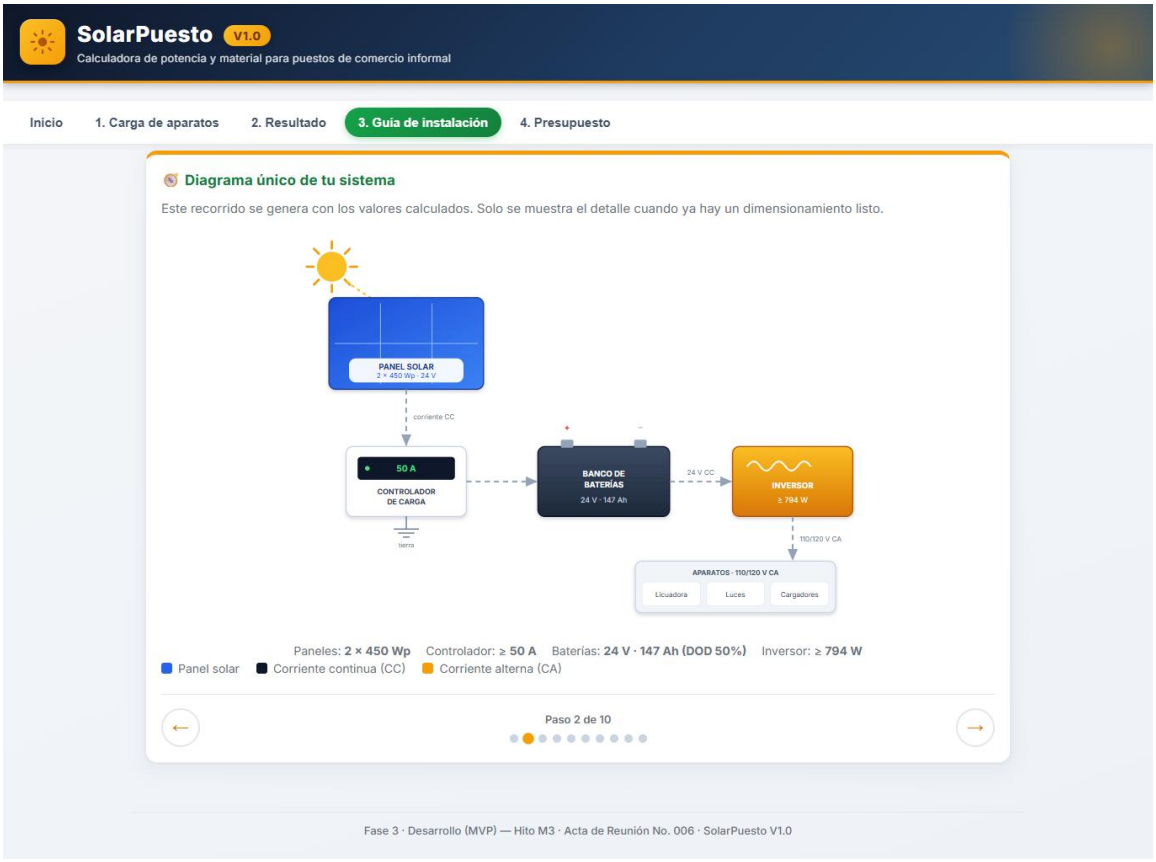


Figura 7.2. Diagrama generado con los valores del puesto. Es la figura que conviene imprimir y llevar al montaje.

> **IMPORTANTE** **El diagrama no es un plano eléctrico**
>
> Muestra la topología y el material, no el calibre definitivo de cada tramo ni la ubicación física de las protecciones. Para eso se usa el capítulo 7 del Manual de instalación y la revisión de un electricista.

7.5 Materiales con fotos reales

Cada paso de montaje incluye una o dos fichas de material con fotografía, descripción, crédito y licencia. La foto ayuda a reconocer el componente en la ferretería o en el kit recibido; el crédito permite reutilizarla correctamente.

- **Panel solar:** celdas y marco; verifica la potencia y la tensión de trabajo.
- **Conector MC4:** par macho/hembra para unir los cables del panel.
- **Cable solar:** rojo para positivo, negro para negativo.
- **Controlador:** debe soportar al menos la corriente calculada.
- **Batería de ciclo profundo:** capacidad y tensión según el banco.
- **Fusible ANL:** protección del cable positivo.
- **Inversor:** onda pura si hay equipos electrónicos sensibles.
- **Regleta:** reparte la salida CA entre los aparatos.

> **CONSEJO La foto no es la marca**
> La imagen muestra un ejemplo real, no una recomendación de compra. Compara especificaciones (potencia, tensión, corriente, onda) y no solo la apariencia.

7.6 Llevar la guía al puesto

1. Calcula el sistema y abre la guía.
2. Imprime el diagrama o guárdalo como PDF en el celular.
3. Haz una lista de material con las cantidades del resultado.
4. Sigue los pasos en orden: panel, cableado, controlador, baterías, inversor y cargas.
5. Marca cada paso en la lista de verificación del Manual de instalación.

> **PELIGRO La guía es un apoyo educativo**
> La instalación real debe respetar la normativa vigente y, cuando implique corriente alterna o bancos de batería grandes, debe ser revisada por un electricista certificado.

Si el puesto cambia, la guía cambia. Vuelve a la pestaña 1, actualiza la tabla y recalcula antes de reutilizar el diagrama impreso.

8 Paso 4: interpreta el presupuesto

Ocho grupos de costo y un total referencial

El presupuesto traduce el dimensionamiento a pesos colombianos. No es una cotización: es una estimación para planear la compra y comparar proveedores con el mismo alcance.

8.1 Cuándo se habilita

La pestaña **4. Presupuesto** muestra los costos cuando existe un cálculo válido. Si la tabla está vacía o tiene errores, aparece un estado de espera con la indicación de calcular primero en la pestaña 1.

> **NOTA** **El presupuesto depende del cálculo, no del azar**
> Si cambias un aparato o un parámetro, el total cambia. Vuelve a revisar el presupuesto después de cada ajuste del dimensionamiento.

8.2 Cómo se compone

Tabla 8.1. Grupos de costo

Grupo	Qué incluye	Cómo se calcula
Generación	Paneles fotovoltaicos monocristalinos	N.º de paneles × Wp × precio por Wp
Almacenamiento	Banco de baterías AGM/Gel	Ah × precio por Ah según tensión
Conversión y control	Inversor y controlador de carga	W del inversor y A del controlador
Montaje	Estructura, rieles, anclajes y tornillería	Wp del arreglo × tarifa
Instalación eléctrica	Cableado, MC4 y canalización	Wp del arreglo × tarifa
Seguridad	Protecciones, fusibles, DPS, bornes y tierra	Wp del arreglo × tarifa
Otros	Imprevistos, herramientas y mano de obra estimada	Wp del arreglo × tarifa

La aplicación usa una TRM aproximada de 4.000 COP por dólar, precios referenciales del mercado colombiano y no incluye IVA, transporte ni instalación real. Esos valores son parámetros de referencia, no una oferta.

8.3 Ejemplo: Puesto de jugos

Tabla 8.2. Presupuesto del ejemplo Puesto de jugos

Grupo	Concepto	Cantidad	Subtotal
Generación	Paneles de 450 Wp	2	$1.008.000
Almacenamiento	Banco de baterías 24 V	147 Ah	$1.622.880

Grupo	Concepto	Cantidad	Subtotal
Conversión y control	Inversor	794 W	$762.240
Conversión y control	Controlador	50 A	$1.800.000
Montaje	Estructura y anclajes	900 Wp	$216.000
Instalación eléctrica	Cableado y MC4	900 Wp	$180.000
Seguridad	Protecciones y tierra	900 Wp	$108.000
Otros	Imprevistos y mano de obra	900 Wp	$72.000

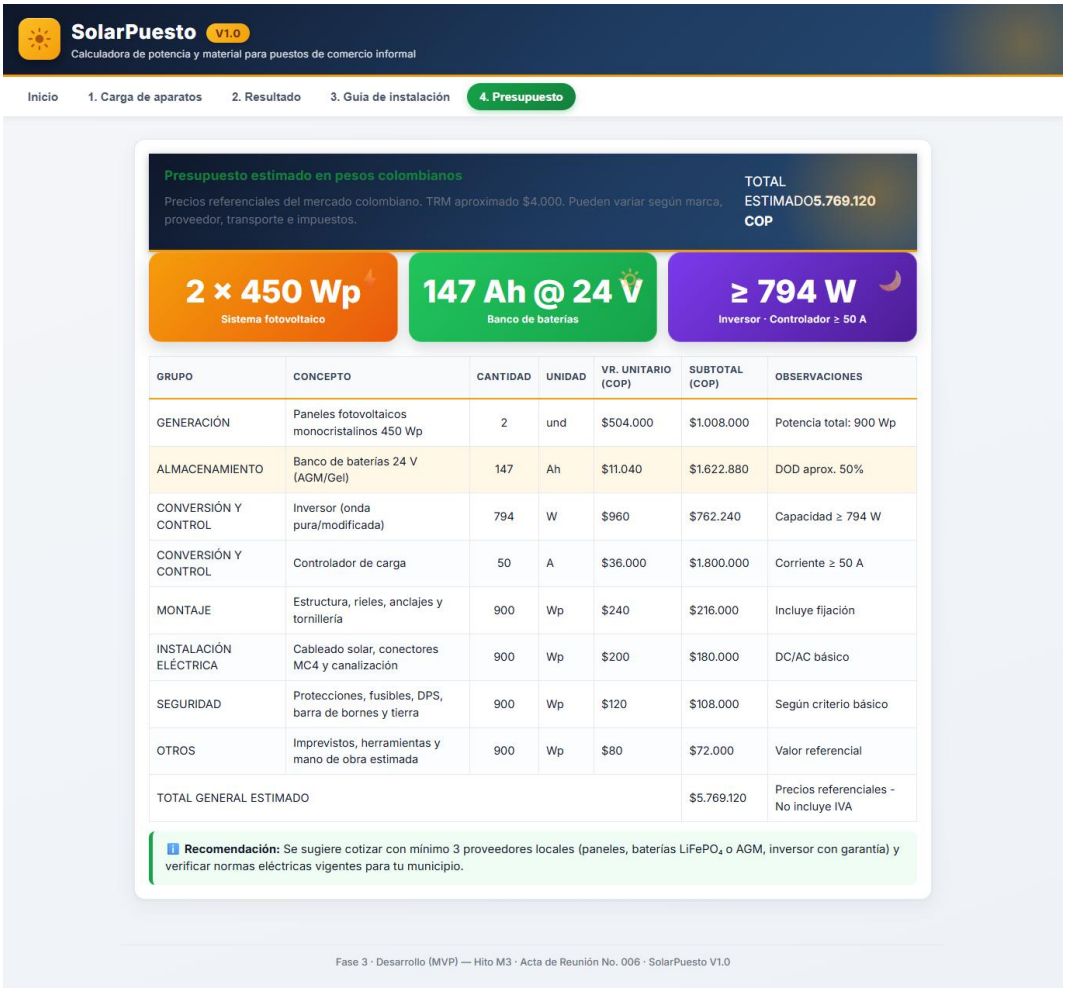
$5.769.120	8	3
Total estimado	grupos de costo	cotizaciones sugeridas

El total coincide con la suma de los ocho subtotales. Si un concepto no aplica a tu puesto, no lo elimines del cálculo: ajústalo en la cotización con el proveedor.

8.4 Cómo cambia el total

Tabla 8.3. Sensibilidad del presupuesto

Cambio	Efecto esperado
Subir la potencia del panel	Puede reducir el número de paneles, pero sube el precio unitario.
Subir la DOD	Reduce los Ah y el costo de batería; acorta su vida útil.
Cambiar la tensión a 48 V	Reduce la corriente y el calibre, pero exige otro banco.
Aumentar el consumo nocturno	Sube batería, paneles y presupuesto.
Cambiar la TRM del código	Cambia todos los precios de referencia, no el dimensionamiento.



GRUPO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO (COP)	SUBTOTAL (COP)	OBSERVACIONES
GENERACIÓN	Paneles fotovoltaicos monocristalinos 450 Wp	2	und	$504.000	$1.008.000	Potencia total: 900 Wp
ALMACENAMIENTO	Banco de baterías 24 V (AGM/Gel)	147	Ah	$11.040	$1.622.880	DOD aprox. 50%
CONVERSIÓN Y CONTROL	Inversor (onda pura/modificada)	794	W	$960	$762.240	Capacidad ≥ 794 W
CONVERSIÓN Y CONTROL	Controlador de carga	50	A	$36.000	$1.800.000	Corriente ≥ 50 A
MONTAJE	Estructura, rieles, anclajes y tornillería	900	Wp	$240	$216.000	Incluye fijación
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Cableado solar, conectores MC4 y canalización	900	Wp	$200	$180.000	DC/AC básico
SEGURIDAD	Protecciones, fusibles, DPS, barra de bornes y tierra	900	Wp	$120	$108.000	Según criterio básico
OTROS	Imprevistos, herramientas y mano de obra estimada	900	Wp	$80	$72.000	Valor referencial
TOTAL GENERAL ESTIMADO					$5.769.120	Precios referenciales - No incluye IVA

Figura 8.1. Presupuesto del ejemplo Puesto de jugos. El total se muestra en el encabezado y en el pie de la tabla.

8.5 Cómo cotizar con este presupuesto

1. Imprime el presupuesto o guárdalo como PDF.
2. Pide cotización por el mismo alcance (paneles, batería, inversor, controlador, estructura, cableado y protecciones). Un kit cerrado no es equivalente si tiene menos Ah o menos Wp.
3. Solicita precio unitario, disponibilidad y garantía de cada componente.
4. Compara al menos tres proveedores locales.
5. Verifica si el precio incluye IVA, transporte e instalación.
6. Ajusta el total con las diferencias reales y conserva la cotización junto al cálculo.

> **ATENCION** **Precios referenciales, no vinculantes**
>
> El presupuesto no incluye IVA ni transporte y puede variar por marca, proveedor, ciudad y disponibilidad. No lo presentes como una oferta comercial.

9 Buenas prácticas de operación

Rutinas para que el sistema dure

Un sistema bien dimensionado también necesita una operación ordenada. Estas rutinas son cortas, repetibles y están pensadas para un puesto que abre todos los días.

9.1 Rutina diaria

Tabla 9.1. Rutina diaria

Momento	Acción	Por qué
Al abrir	Revisa que el panel esté limpio y sin sombras.	Una sombra parcial reduce la producción de todo el arreglo.
Durante la jornada	Usa los aparatos de mayor consumo mientras hay sol.	La batería se reserva para la noche.
Antes de encender	Enciende los aparatos uno por uno.	Evita picos simultáneos y protege el inversor.
Al cerrar	Apaga el inversor y los aparatos.	El inversor consume batería aun en vacío.
Al cerrar	Revisa que no queden luces ni cargadores conectados.	El consumo nocturno no previsto agota el banco.

9.2 Rutina semanal y mensual

Tabla 9.2. Mantenimiento preventivo

Frecuencia	Actividad	Qué revisar
Cada 2 o 3 días	Limpiar el panel	Polvo, hojas, excrementos, sombras nuevas
Cada semana	Revisar el cableado visible	Roces, humedad, cables sueltos
Cada mes	Revisar bornes y apriete	Corrosión, terminales flojos
Cada mes	Medir la tensión del banco	Carga y estado de las baterías
Cada mes	Revisar el controlador	Indicadores, temperatura, alarmas
Cada 3 meses	Limpiar la ventilación del inversor	Polvo y obstrucciones
Cada 6 meses	Revisar estructura y anclajes	Tornillos, óxido, estabilidad

> **CONSEJO Una nota en el celular**
> Registra la fecha y el valor medido. En tres meses vas a necesitar esa línea base para saber si la batería está envejeciendo o si el panel se está ensuciando más de lo normal.

9.3 Eficiencia en el puesto

- **Mueve consumo al día:** licuadora, cargadores y equipos de alto consumo rinden mejor con sol.
- **Escalona el arranque:** no enciendas la licuadora y la nevera al mismo tiempo.
- **Apaga el inversor:** en vacío también consume batería.
- **Evita cargas fantasma:** cargadores y equipos en espera consumen sin que los notes.
- **Limpia el panel a primera hora:** el agua se evapora antes y no queda marcas.
- **No cubras la ventilación:** el inversor y el controlador necesitan aire.

9.4 Bitácora de operación

Úsala como plantilla: una fila por semana y una extra cuando algo cambie.

Tabla 9.3. Plantilla de bitácora

Fecha	Tensión del banco	Consumo del día	Observación	Acción
	V	Wh		
	V	Wh		
	V	Wh		

9.5 Señales de alerta

Tabla 9.4. Señales de alerta

Señal	Qué puede significar	Qué hacer
Las luces parpadean	Conexión floja o batería baja	Revisar bornes y tensión
El inversor se apaga solo	Sobrecarga, sobretemperatura o batería baja	Apagar aparatos, ventilar y medir
La batería dura menos	Consumo mayor, batería vieja o DOD excesivo	Recalcular y revisar el banco
El controlador marca alarma	Sobretensión, sobredescarga o sobretemperatura	Consultar el manual del equipo
Olor a quemado	Cortocircuito o sobrecarga	Apagar de inmediato y llamar a un técnico

9.6 Cuándo volver a calcular

- Se agrega o se retira un aparato del puesto.
- Cambia el horario del negocio o el tiempo de uso de un equipo.
- Se reemplaza la licuadora, la nevera o el inversor por otro de distinta potencia.
- El sistema se queda corto de forma repetida.
- Se cambia de local o de zona con menos sol.

10 Problemas y preguntas frecuentes

Diagnóstico rápido y respuestas concretas

La mayoría de los problemas tiene una causa verificable. Este capítulo separa los problemas de la aplicación, los del cálculo y los de la instalación.

10.1 Diagnóstico rápido

Tabla 10.1. Diagnóstico de la aplicación

Síntoma	Causa probable	Acción
No avanza al resultado	Errores de validación	Revisa el resumen rojo y corrige los campos
El resultado no cambia	No se pulsó Calcular o hay errores	Corrige y pulsa Calcular resultado
La tabla desapareció	Otro navegador, modo privado o datos borrados	Vuelve a cargar el ejemplo o la tabla
El presupuesto está vacío	No hay cálculo válido	Calcula primero en la pestaña 1
La guía dice «Sin calcular»	La tabla no tiene datos válidos	Agrega aparatos y calcula
El número de paneles no es exacto	Redondeo a paneles completos	Es normal: se compran unidades enteras
La batería cambia al mover la tensión	La capacidad en Ah depende de la tensión	La energía no cambia; cambia el reparto
El PDF se ve cortado	Configuración de impresión	Ajusta escala o desactiva encabezados del navegador

10.2 Preguntas frecuentes

¿Por qué no avanza al resultado?

Porque hay errores de validación. El resumen rojo indica cuántos campos y filas deben corregirse. Los campos con error quedan marcados y, al pasar el cursor, muestran el mensaje.

¿Por qué la batería cambia tanto al modificar la tensión?

La capacidad en Ah es inversamente proporcional a la tensión. Si el banco sube de 24 V a 48 V, la misma energía requiere menos amperios-hora. La energía total no cambia; cambia cómo se reparte.

¿Por qué el número de paneles no coincide con la división exacta?

Porque los paneles se compran completos. La aplicación calcula la potencia requerida y redondea hacia arriba al siguiente número entero de paneles.

¿La guía reemplaza a un instalador?

No. La guía explica el orden de montaje, las conexiones y las precauciones, pero no reemplaza la revisión de un profesional ni el cumplimiento de la normativa eléctrica.

¿Puedo usar la aplicación sin internet?

Sí, una vez cargada. Si está publicada en un servidor, el navegador puede necesitar internet para la primera carga. Después, los cálculos se resuelven localmente.

¿Dónde quedó mi tabla?

En el mismo navegador y en el mismo equipo. Si cambias de navegador, de computador o borras los datos del navegador, la tabla no estará disponible.

¿Por qué el presupuesto dice «precios referenciales»?

Porque no es una cotización. Es una estimación para planear el gasto. Los precios reales dependen del proveedor, la marca, la ciudad y la disponibilidad.

¿Puedo cambiar la TRM o los precios?

Sí, si tienes acceso al código. Los precios están en `Presupuesto.jsx` y la TRM es una constante. Cualquier cambio debe volver a ejecutar las pruebas.

¿Qué pasa si mi puesto usa 110 V y el inversor entrega 120 V?

La aplicación dimensiona el inversor por potencia, no por tensión de salida. Verifica que el inversor elegido entregue la tensión de tus aparatos y que su potencia sea igual o mayor a la calculada.

¿Los datos se envían a algún servidor?

No. La aplicación no tiene backend ni registro. La tabla se guarda en `localStorage` bajo la clave `solarpuesto:v1`.

10.3 Errores de validación

Las reglas V-01 a V-07 están explicadas en el capítulo 5. Si el mensaje no es claro, vuelve a esa tabla: cada regla indica el dato que debe corregirse y un ejemplo de valor rechazado.

10.4 Cómo reportar un problema

1. Anota la versión que aparece en el encabezado (**V1.0**).
2. Describe el paso exacto: pestaña, botón y dato introducido.
3. Adjunta una captura de pantalla completa, no solo del mensaje.
4. Indica el navegador y el sistema operativo.
5. Si el problema es de cálculo, adjunta la tabla o el PDF del resultado.

> **CONSEJO Un reporte útil ahorra tiempo**
> «No funciona» no permite reproducir nada. «En Chrome, al escribir 0 W en la licuadora y pulsar Calcular, el mensaje dice V-03» sí permite corregirlo.

11 Privacidad y manejo de los datos

Qué se guarda, dónde y cómo borrarlo

SolarPuesto no tiene cuentas ni servidor. Los datos viven en el navegador del equipo que usas. Esa decisión simplifica el uso y también define tus responsabilidades.

11.1 Qué se guarda

Tabla 11.1. Datos persistidos

Dato	Dónde	Para qué
Tabla de aparatos	Almacenamiento local del navegador	Recuperar el trabajo al volver
Parámetros	Almacenamiento local del navegador	Mantener la configuración elegida
Versión del formato	Almacenamiento local del navegador	Migrar estados antiguos
Resultado y presupuesto	No se guardan como tales	Se recalculan con la tabla y los parámetros

La clave usada es `solarpuesto:v1`. La versión del formato permite que una tabla guardada por una versión anterior se migre sin perder los aparatos; en particular, los estados con 12 V se reajustan a 24 V.

11.2 Qué no se envía

- No se envían datos personales, de consumo ni de ubicación.
- No hay registro de usuarios ni base de datos central.
- No hay analítica de uso ni publicidad.
- No se comparten datos con terceros.

> **PRIVACIDAD** **Sin servidor no hay copia remota**
> Si el equipo se daña o se borran los datos del navegador, la tabla se pierde. Guarda un PDF del resultado si necesitas conservar el escenario.

11.3 Equipos compartidos

En un computador prestado o en una sala de cómputo, la tabla puede quedar visible para la siguiente persona. Pulsa **Vaciar todo** al terminar o usa una ventana privada. La ventana privada no conserva los datos al cerrarla.

11.4 Cómo borrar los datos

1. Abre la pestaña **1. Carga de aparatos**.

2. Pulsa **Vaciar todo** y confirma.
3. La tabla y los parámetros vuelven a los valores por defecto.
4. También puedes borrar los datos del sitio desde la configuración del navegador.

> **ATENCION** **Borrar no se puede deshacer**
> La aplicación no tiene papelera ni historial. Si necesitas conservar un escenario, guarda el PDF antes de vaciar.

11.5 Modo privado y almacenamiento bloqueado

Si el navegador está en modo privado o bloquea el almacenamiento, la aplicación sigue funcionando, pero no conserva los datos al cerrar. La validación y el cálculo no dependen del almacenamiento: solo la persistencia.

11.6 Migración de datos antiguos

Si una versión anterior guardó una tensión de 12 V, la aplicación la reajusta a 24 V sin borrar la tabla. Es una migración de compatibilidad, no una conversión de magnitudes: los aparatos y sus consumos se conservan.

Si después de actualizar ves valores distintos, revisa los parámetros antes de suponer una pérdida de datos. El cambio de tensión modifica la capacidad en Ah y el dimensionamiento, no la energía diaria.

12 Glosario

Los términos que aparecen en el resultado

Cada término se explica en una frase y se relaciona con la decisión que ayuda a tomar.

Término	Significado	Dónde se usa
Wh	Vatio-hora. Unidad de energía. 1.000 Wh = 1 kWh.	Mide el consumo diario.
Wp	Vatio pico. Potencia máxima de un panel en condiciones estándar.	Define el panel que se compra.
W	Vatio. Unidad de potencia instantánea.	Aparece en la etiqueta de cada aparato.
HSP	Horas solar pico. Horas equivalentes de sol a máxima intensidad.	Convierte energía en paneles.
DOD	Profundidad de descarga. Porcentaje de la batería que se puede usar.	Protege la vida del banco.
CC / DC	Corriente continua. La que entrega el panel y almacena la batería.	Recorrido panel-controlador-batería.
CA / AC	Corriente alterna. La que usan los electrodomésticos comunes.	Salida del inversor.
Inversor	Equipo que convierte CC de la batería en CA para los aparatos.	Se elige por potencia y onda.
Controlador	Equipo que regula la carga del panel y protege la batería.	Se elige por corriente.
Panel	Módulo fotovoltaico que convierte la luz en electricidad.	Se elige por Wp y tensión.
Banco	Conjunto de baterías conectadas para almacenar energía.	Se elige por Ah, tensión y DOD.
Potencia pico	La potencia del aparato que más consume, o la suma si todo está encendido.	Dimensiona el inversor.
Consumo nocturno	Energía usada cuando no hay sol; la debe cubrir la batería.	Verifica la reserva.
Amperio (A)	Unidad de corriente eléctrica.	Define el controlador y los cables.
Amperio-hora (Ah)	Cantidad de carga que puede entregar una batería.	Capacidad del banco.
MC4	Conector estándar para paneles solares.	Une los cables del panel.
DPS	Dispositivo de protección contra sobretensiones.	Protege la instalación.
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia.	Norma de la instalación.
localStorage	Almacenamiento local del navegador.	Conserva la tabla sin servidor.

> **NOTA** **Glosario vivo**
>
> Si un término no aparece aquí, búscalo en el Manual de instalación (Anexo C) o en la documentación técnica del proveedor del equipo.

A Ejemplo completo: Puesto de jugos

Entrada, resultado y reproducción

Este anexo reúne el caso de referencia que se usa en todo el manual. Sirve para comprobar que la aplicación está funcionando y para explicar el flujo a otra persona.

A.1 Entrada

Tabla A.1. Tabla de carga del ejemplo

Aparato	Cant.	Potencia	Tipo	Uso	Horario
Licuadora (jugos)	1	550 W	Por usos	2 min × 55	Día
Lámpara LED	2	10 W	Continuo	5 h	Noche
Datáfono	1	15 W	Continuo	3 h	Día
Celular (carga)	1	10 W	Por usos	30 min × 3	Día
Radio de música	1	40 W	Continuo	6 h	Ambos

A.2 Resultado

Tabla A.2. Resultado esperado

Indicador	Valor
Potencia instalada	635 W
Energía diaria	1.408,33 Wh/día
Consumo nocturno	340 Wh/día
Paneles	2 paneles de 450 Wp (900 Wp)
Banco de baterías	24 V, 147 Ah, DOD 50 %
Inversor	≥ 794 W
Controlador de carga	≥ 50 A
Presupuesto estimado	$5.769.120 COP (referencial)

A.3 Cómo reproducirlo

1. Abre la pestaña **1. Carga de aparatos**.
2. Pulsa el botón **Puesto de jugos**.
3. Verifica que la tabla coincida con la Tabla A.1.
4. Pulsa **Calcular resultado**.

5. Compara las tres tarjetas y el dimensionamiento con la Tabla A.2.
6. Abre la guía y el presupuesto para confirmar los mismos valores.

> **IMPORTANTE** **Si no coincide**
>
> Revisa primero los parámetros (HSP 4,5; eficiencia 0,80; margen 25 %; tensión 24 V; DOD 50 %; panel 450 Wp; voltaje 24 V). Si todo está por defecto, vuelve a cargar el ejemplo y repite el cálculo.

B Los cinco casos de referencia

Valores verificados del Acta No. 002

Los cinco casos se usan en las pruebas automatizadas y en la documentación del proyecto. Los valores siguientes corresponden a los parámetros por defecto.

Tabla B.1. Resultados con los parámetros por defecto

Caso	Potencia	Energía/día	Nocturno	Paneles	Batería	Inversor	Controlador
Jugos	635 W	1.408,33 Wh	340 Wh	2 × 450 Wp	24 V · 147 Ah	≥ 794 W	≥ 50 A
Luces + datáfono	125 W	760,00 Wh	640 Wh	1 × 450 Wp	24 V · 79 Ah	≥ 157 W	≥ 30 A
Refrigerador	125 W	558,00 Wh	498 Wh	1 × 450 Wp	24 V · 58 Ah	≥ 157 W	≥ 30 A
Mixto	645 W	1.471,67 Wh	460 Wh	2 × 450 Wp	24 V · 153 Ah	≥ 807 W	≥ 50 A
Fritura	1.295 W	2.845,00 Wh	100 Wh	3 × 450 Wp	24 V · 296 Ah	≥ 1.619 W	≥ 80 A

Los valores de Ah se muestran redondeados y el inversor se redondea hacia arriba, tal como los presenta la aplicación. La potencia del controlador se redondea al amperaje comercial inmediato.

Tabla B.2. Presupuesto referencial por caso

Caso	Presupuesto estimado
Jugos	$5.769.120 COP
Luces + datáfono	$2.894.880 COP
Refrigerador	$2.663.040 COP
Mixto	$5.847.840 COP
Fritura	$10.078.080 COP

C Lista de verificación de una sesión completa

De cero a presupuesto en orden

- ☐ Abrí la aplicación en la dirección correcta.
- ☐ Cargué un ejemplo o agregué mis aparatos.
- ☐ Verifiqué potencia, cantidad, tipo de uso y horario.
- ☐ Corregí los campos marcados en rojo.
- ☐ Pulsé Calcular resultado y revisé las tres tarjetas.
- ☐ Leí el desglose y detecté el aparato de mayor consumo.
- ☐ Revisé los parámetros y dejé los valores de mi zona.
- ☐ Anoté paneles, batería, inversor y controlador.
- ☐ Abrí la guía y revisé el diagrama.
- ☐ Comparé el presupuesto con al menos tres proveedores.
- ☐ Guardé un PDF del escenario elegido.

Control de versiones del documento

El producto conserva el nombre «V1.0» porque es la versión entregada. La edición del documento cambia cuando cambia su contenido o su diseño.

Tabla. Historial del documento

Versión	Fecha	Cambio
1.0	06/11/2026	Versión inicial, alineada con SolarPuesto V1.0 y la suite de 113 pruebas.
2.0	06/11/2026	Edición diseñada: contenido reescrito, identidad visual de la aplicación, diagramas propios, fichas de material y estructura editorial.

Trazabilidad con el proyecto

- Los valores de referencia provienen de los cinco casos del **Acta de Reunión No. 002**.
- El controlador de carga y el cambio de tensión a 24 V provienen del **Acta No. 005** (D-06 y D-07).
- La suite de **113 pruebas** y el cierre de defectos están en el Informe de Pruebas de la fase de entrega.
- La entrega final se registra en el **Acta No. 007**, del 06/11/2026.

> **NOTA** **Sobre el pie de la aplicación**
> La versión evaluada muestra en su pie la fase de desarrollo y el acta de la sesión de trabajo. Este manual no modifica la aplicación: documenta su comportamiento tal como se entregó.

Para citar este documento: Heyner Alberto Aldana Herrera. Manual de Usuario — SolarPuesto V1.0. SP-MU-002, edición 2.0. Neiva, Huila, 06/11/2026.

Para cerrar

SolarPuesto convierte una lista de aparatos en una decisión de compra y de operación. La aplicación no conoce el puesto: lo conoces tú. Por eso el resultado es un punto de partida verificable y no una promesa.

Vuelve a calcular cuando cambie un aparato, cuando cambie el horario del negocio o cuando el sistema se quede corto. Un cálculo actualizado cuesta minutos; una batería agotada a media jornada cuesta ventas.

> *Un buen sistema solar no es el más grande: es el que cubre tu jornada con margen, se instala con seguridad y se puede mantener.*
>
> Principio de diseño del proyecto

Créditos y licencias

Este manual fue escrito para el proyecto SolarPuesto V1.0. Las capturas de pantalla provienen de la aplicación y se usan como evidencia funcional. Las fotografías de materiales provienen de Wikimedia Commons y conservan el crédito y la licencia indicados en cada ficha.

Tabla. Procedencia de los recursos gráficos

Recurso	Origen	Uso
Capturas de la aplicación	Evidencias de la fase de pruebas	Ilustrar pantallas y estados reales
Fotografías de materiales	Wikimedia Commons	Mostrar componentes reales con su licencia
Diagramas y portadas	Producción propia para esta edición	Explicar el sistema y la interfaz
Tipografía	Segoe UI (Microsoft)	Composición del documento

Las marcas y nombres comerciales que aparecen en las fotografías pertenecen a sus respectivos titulares y se muestran con fines educativos.

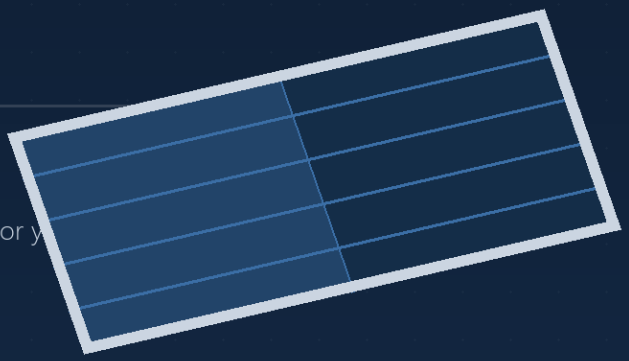
Este manual

explica cómo calcular, instalar y operar un sistema solar autónomo para tu puesto.

1. **Calcula**
   Energía, paneles, batería, inversor y controlador.

2. **Aprende**
   Guía ilustrada con fotos y advertencias de seguridad.

3. **Decide**
   Presupuesto referencial en pesos colombianos.



Una herramienta para el comercio informal

SolarPuesto no requiere registro ni envía datos: calcula en tu navegador y guarda la tabla en el mismo equipo. Los precios son referenciales. Respeta la normativa eléctrica y consulta a un profesional certificado.

SP-MU-002 · Edición 2.0 · 06/11/2026

Heyner Alberto Aldana Herrera · Ingeniería de Software II